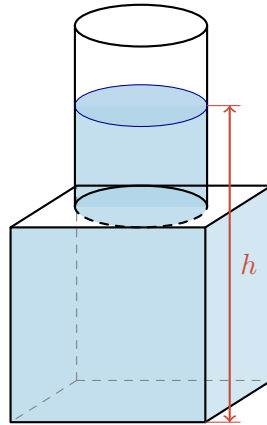


Exercices d'approfondissement — Fonctions en Python

Exercice 1

Une cuve est composée d'une partie cubique de côté 1 m, surmontée d'un cylindre de rayon 0,4 m et de hauteur 1 m. On remplit la cuve d'eau par la partie supérieure du cylindre et on note h la hauteur d'eau (en m) présente dans la cuve.



1.
 - a. Déterminer le volume d'eau contenu dans la cuve lorsque $h = 0,7$ m.
 - b. Déterminer le volume d'eau contenu dans la cuve lorsque $h = 1$ m.
 - c. Déterminer le volume d'eau contenu dans la cuve lorsque $h = 1,5$ m.
2. Compléter le programme de la fonction `volume` afin qu'elle renvoie le volume d'eau V (en m^3) contenu dans la cuve en fonction de la hauteur h du liquide (en m), avec $h \in [0; 2]$.

```

1 from math import pi
2
3 def volume(h):
4     if .....:
5         .....
6     else:
7         .....
8     return V

```

3. Utiliser la fonction `volume` pour déterminer une valeur approchée au dm^3 près du volume maximum d'eau que peut contenir la cuve.

Exercice 2

Pour la location d'un véhicule, Sonia a le choix entre deux tarifs journaliers :

Tarif 1	Tarif 2
79,00 € 200 kilomètres inclus 0,50 € par km supplémentaire	116,86 € Kilométrage illimité

1. **a.** Déterminer le prix payé avec le tarif 1 pour une distance journalière de 280 km.
 b. En déduire le tarif le plus avantageux pour une distance journalière de 280 km.
2. Déterminer le tarif le plus avantageux pour une distance journalière de 250 km.
3. Compléter le programme de la fonction `tarif_1`, afin que cette fonction renvoie le prix payé avec le tarif 1 en fonction de d , la distance journalière parcourue (en km).

```

1 def tarif_1(d):
2     if .....:
3         t = 79
4     else:
5         t = .....
6     return t

```

4. En faisant appel à la fonction `tarif_1`, écrire en langage Python le programme d'une fonction `meilleur` qui renvoie le meilleur tarif (tarif 1 ou tarif 2) en fonction de la distance d parcourue.

```

8 .....
9 .....
10 .....
11 .....
12 .....

```

5. À l'aide de la fonction `meilleur`, déterminer le tarif le plus avantageux pour une distance journalière de 270 km, puis pour une distance journalière de 290 km.
 - a.** Tarif le plus avantageux pour 270 km.
 - b.** Tarif le plus avantageux pour 290 km.

Exercice 3

1. Compléter la fonction `mini`, dont on donne le programme incomplet ci-dessous en langage Python, afin qu'elle retourne en sortie le plus petit de deux nombres.
2. Compléter le programme de la fonction `mini4` pour qu'elle permette de déterminer le plus petit de quatre nombres donnés, en faisant appel à la fonction `mini` définie dans la première question.

```

1 def mini(a,b):
2     if .....:
3         return .....
4     else:
5         return .....
6
7 def mini4(a,b,c,d):
8     .....
9     .....
10    return .....

```

Exercice 4

1. Compléter le programme de la fonction `f` ci-dessous, écrit en langage Python, afin que celle-ci retourne la somme du produit de trois entiers consécutifs a , b , c (dans cet ordre) et du terme central.

```
1 def f(b):  
2     a = .....  
3     c = .....  
4     d = .....  
5     return d
```

2. On donne le programme ci-dessous, écrit en langage Python.

```
7 def g(b):  
8     e = b**3 - f(b)  
9     return e
```

Déterminer ce que renvoie `g(2)`, puis `g(5)`.

3. Que peut-on conjecturer ? Démontrer cette conjecture.